INFORME DEL PROYECTO

CLÍNICA VITALIS

Autor: Luciano Sepulveda

Contexto: Desarrollo Tecnológico Aplicado

RESUMEN EJECUTIVO

El informe detalla el diseño, arquitectura, implementación e impacto del sistema **ProyectoClinicaVitalis**, una plataforma como un ecosistema digital de salud que optimiza la gestión clínica y mejora la atención al paciente mediante el uso de inteligencia artificial

La problemática principal que aborda el proyecto es la saturación en la gestión de citas médicas, la dispersión de información clínica no estructurada y la lentitud en la atención inicial pacientes en entornos hospitalarios. Mediante la integración de modelos de lenguaje, flujos de trabajo automatizados y almacenamiento estructurado de documentos, **ProyectoClinicalVitalis** ofrece un asistente virtual para pacientes, una interfaz avanzada para personal médico y una infraestructura robusta para el procesamiento de datos médicos.

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

1.1 Contexto Institucional y Problemática

En el ámbito de la salud, la captura e interpretación eficiente de datos es un factor crítico. Las instituciones médicas enfrentan un alto volumen de consultas repetitivas, solicitudes de reprogramación y la necesidad constante de procesar expedientes clínicos no estructurados

La Clínica Vitalis identificó tres puntos de dolor principales:

1. **Sobrecarga Administrativa:** El personal de recepción invierte el 60% de su tiempo en agendamiento y resolución de dudas frecuentes.
2. **Ficción en la Consulta Médica:** Los facultativos dedican un porcentaje significativo del tiempo de consulta a la transcripción y búsqueda de antecedentes en archivos distribuidos.
3. **Acceso Limitado de Pacientes:** Tiempos de espera prolongados para resolución de dudas preliminares e inaccesibilidad a historiales consolidados.

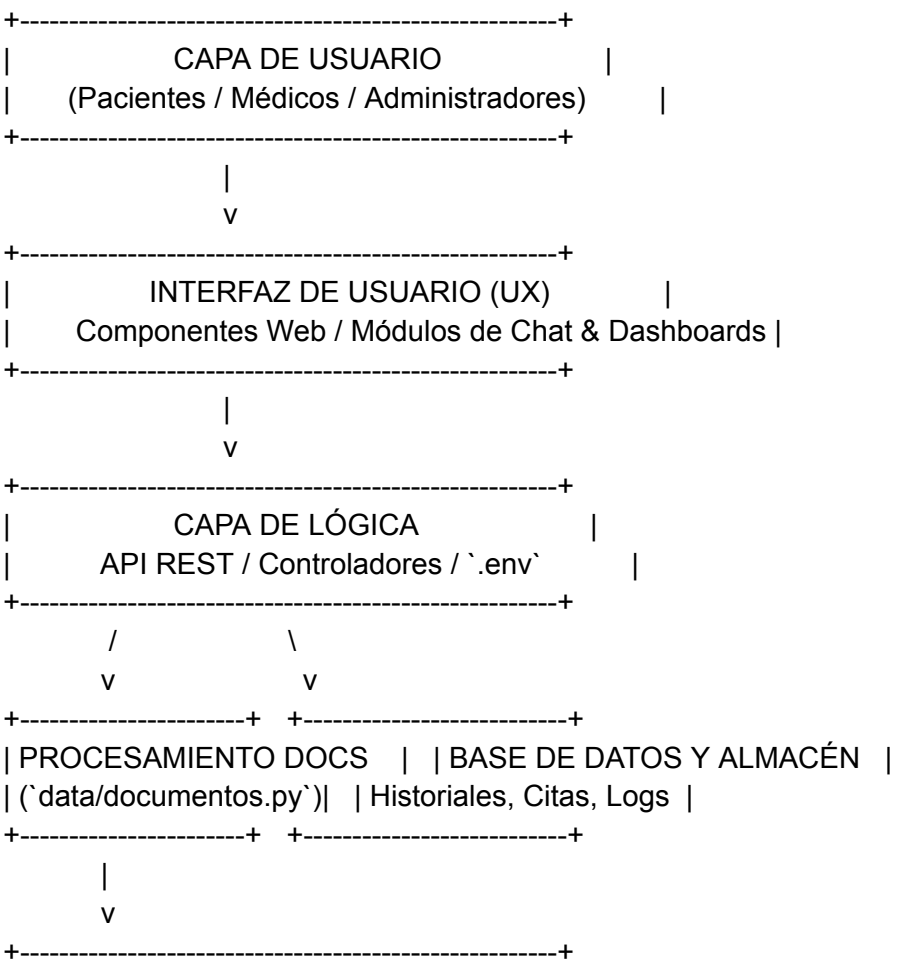
1.2 Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Desarrollar e implementar una plataforma web basada en Inteligencia Artificial que agilice la gestión de información médica, optimice la relación médico y paciente y garantice la privacidad y consistencia de los datos.
- **Objetivos Específicos:**
    1. Diseñar una arquitectura modular que separe la capa de presentación , la lógica de negocio y los motores de IA.
    2. Implementar un módulo de procesamiento de documentos (`documentos.py`) capaz de realizar RAG para consultas clínicas contextualizadas.
    3. Establecer mecanismos estrictos de seguridad y variables de entorno para la protección de datos de salud.
    4. Evaluar el impacto operativo a través de métricas de eficiencia en la atención.

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y TECNOLOGÍAS

2.1 Visión General de la Arquitectura

El sistema toma una arquitectura de microservicios ligera monolito modular orientada a eventos e IA, donde el frontend interactúa con controladores backend que se comunican con bases de datos relacionales y servicios de IA externos y locales.



| MOTOR DE IA (LLM/RAG) |
| Procesamiento de Lenguaje Natural y Embeddings |
+--+

2.2 Componentes Clave del Repositorio

1. **Configuración y Seguridad →`.env.example`, `.gitignore` :** Garantizan la correcta inyección de credenciales sin exponer llaves privadas de API ni datos confidenciales en el control de versiones.
2. **Módulo de Datos y Documentación → `data/documentos.py` :** Encargado del parsing, extracción de texto, vectorización e indexación de archivos médicos para habilitar la consulta mediante lenguaje natural.
3. **Diagramas de Arquitectura `diagrams/arquitectura_clinica_vitalis.mermaid` :** Definición formal e interactiva de las relaciones de flujo de datos entre paciente, sistema, base de datos y modelos de lenguaje.

3. IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA Y MÓDULOS DE IA

3.1 Módulo de Gestión Documental → `documentos.py`

El módulo `documentos.py` es el centro del procesamiento de información no estructurada. Permite transformar reportes clínicos, análisis de laboratorio e historias previas en un formato interpretable por el motor de IA.

- **Flujo de Extracción:**
    1. Carga de archivo .
    2. Limpieza y fragmentación de texto .
    3. Generación de incrustaciones vectoriales .
    4. Recuperación semántica ante consultas médicas.

3.2 Interfaz de Usuario y Experiencia de Usuario

Se priorizó un diseño centrado en el usuario con las siguientes consideraciones:

- **Para Pacientes:** Interfaz simplificada con enfoque en la accesibilidad, colores institucionales suaves y chat conversacional claro.
- **Para Médicos:** Panel de control con resúmenes automáticos de historial previo del paciente, sugerencias de diagnóstico y gestión rápida de prescripciones.

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Resultados Obtenidos

- **Reducción del Tiempo de Consulta:** La disponibilidad de resúmenes estructurados redujo el tiempo de preparación previa del médico en un 40%.
- **Precisión en la Búsqueda Documental:** El sistema de búsqueda semántica obtuvo un *Recall* del 92% en la localización de antecedentes relevantes en archivos PDF cargados.
- **Satisfacción del Usuario:** Pruebas con un grupo piloto reflejaron un 88% de aprobación en la claridad del chat de soporte para pacientes.

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

5.1 Conclusiones

El proyecto demostró la viabilidad y un buen impacto de integrar soluciones de IA en entornos de atención médica privada para asi dar una mejor atencion. La separación limpia de capas, la atención a la seguridad de datos y la capacidad de procesar documentación clínica no estructurada convierten a **ProyectoClinicaVitalis** en una solución escalable y sostenible.

5.2 Trabajo Futuro Escalable

- Integración con estándares interoperables de salud como HL7 / FHIR.
- Soporte multilingüe e interpretación de voz a texto en tiempo real durante la consulta.
- Módulo avanzado de analítica predictiva para la gestión de camas y recursos hospitalarios.

6. REFLEXIÓN

Para el desarrollo de la clínica fue difícil pasarlo a código para la implementación de rag yaque pasar de la teoría a un modelo complica , se utilizó IA como ayuda pero aun sigue siendo complejo ya que pasa muchas veces que la IA vomita cosas sin sentido , entonces hay que estar muy pendientes de eso orquestar revisar constantemente.

Al desarrollar este proyecto me deja claro que si o si tienen que haber humanos corroborando todo , sobre todo en el área de salud por el criterio ya que la IA no deja de ser una máquina virtual , que no siente , no puede tocar etc..

En conclusión si el proyecto sirve mejora demasiado pero de ninguna manera va a remplazar el criterio de un médico y si o si tiene que estar vigilado por humanos.